



Selected Topics on Complex Algebraic Varieties - MPG3320 III
Assignment 1
August 31, 2026

Problem 1. Como el ideal (x, y) es maximal, basta probar

$$I = (x + xy, y + xy, x^2, y^2) \supseteq (x, y)$$

En efecto, notemos lo siguiente

$$(x + xy)(y + xy) = xy + x^2y + xy^2 + x^2y^2$$

como $x^2, y^2 \in I$ se tiene que $xy \in I$, lo que implica que $x, y \in I$ y por lo tanto $(x, y) \subseteq I$.

Problem 2.

(a) El conjunto S no es una variedad algebraica, de lo contrario, sería un cerrado en la topología Zariski y por ende un cerrado en la topología euclidea, lo que es una contradicción.

(b) Consideremos el ideal

$$(x^{p-1} - 1, x - y) = I \subseteq \mathbb{F}_q[x, y]$$

Veamos que $S = \mathbb{V}(I)$, en efecto, dado $(a, a) \in S$, entonces por pequeño teorema de Fermat, resulta que

$$a^{p-1} - 1 = 0 \quad \text{y} \quad a - a = 0$$

en otras palabras, $(a, a) \in \mathbb{V}(I)$. Por otro lado, si $(x, y) \in \mathbb{V}(I)$, vemos que $x = y$ y además $x^{p-1} = 1$, es decir, $x \in \mathbb{F}_q^*$ y así $(x, y) \in S$.

(c) Definimos los conjuntos

$$\mathcal{U} := U_0 \cap U_1 \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \quad \text{y} \quad \mathcal{V} = \overline{\mathbb{V}(xy - 1)} \cap U_3 \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$$

donde $U_i = \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n : x_i \neq 0\}$. Puesto que el ideal $(xy - 1)$ está generado por un elemento su homogenización es $(xy - z^2)$, luego $\overline{\mathbb{V}(xy - 1)} = \mathbb{V}^p(xy - z^2) \subseteq \bigcap_{i=0}^2 U_i$. Notar que tanto $\mathcal{U}$ como $\mathcal{V}$ son cuasi variedades proyectivas.

Podemos identificar $\mathbb{C}^*$ con $\mathcal{U}$ y $\mathbb{V}(xy - 1)$ con $\mathcal{V}$, mediante la identificación obvia. Por otro lado, la asignación

$$z \mapsto (z, z^{-1})$$

es una correspondencia entre los puntos de $\mathbb{C}^*$ y $\mathbb{V}(xy - 1)$, pero no es morfismo. Sin embargo, dado $[x : y] \in \mathcal{U}$, bajo las identificaciones, tenemos lo siguiente

$$[x : y] = [xy^{-1} : 1] \mapsto xy^{-1} \mapsto (xy^{-1}, x^{-1}y) \mapsto [xy^{-1} : x^{-1}y : 1] = [x^2 : y^2 : xy]$$

La función $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ dada por

$$[x : y] \mapsto [x^2 : y^2 : xy]$$

es morfismo de cuasi variedades proyectivas, ya que es polinomial en cada coordenada, más aún, es isomorfismo con inversa $\psi([x : y : z]) = [x : z]$. Observemos lo siguiente

$$\psi\varphi([x : y]) = \psi([x^2 : y^2 : xy]) = [x^2 : xy] = [x : y]$$

y

$$\varphi\psi([x : y : z]) = \varphi([x : z]) = [x^2 : z^2 : xz] = [x^2 : xy : xz] = [x : y : z]$$

Lo que prueba el isomorfismo de cuasi variedades proyectivas.

Problem 3.

- (a) En primer lugar, probaremos el siguiente lema

Lemma: Sea $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ no nulo, entonces $f^{-1}(0)$ tiene interior vacío.

Demostración. Procederemos por inducción en $n \in \mathbb{N}$. Si $n = 1$, sabemos que f tiene finitas raíces, en caso de tener interior no vacío tendría infinitas raíces, lo que prueba el caso base. Supongamos, por contradicción, que existe $U \subseteq \mathbb{C}^n$ un abierto tal que $U \subseteq f^{-1}(0)$. Escribimos

$$f = \sum_k f_k(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^k \quad \text{con } f_k \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_{n-1}]$$

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$ y consideremos la función continua

$$\begin{aligned} i : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}^n \\ z &\mapsto (a_1, \dots, a_{n-1}, z) \end{aligned}$$

Notemos que $i^{-1}(U)$ es un abierto no vacío de $\mathbb{C}$ y $g(z) = f(a_1, \dots, a_{n-1}, z)$ un polinomio que se anula en un conjunto abierto de $\mathbb{C}$, por el caso base, se tiene que $g \equiv 0$. Luego, $f_k(a_1, \dots, a_{n-1}) = 0$ para todo k .

El argumento anterior vale para todo $a \in U$ y como el mapa $a \mapsto (a_1, \dots, a_{n-1})$ es abierto, el polinomio f_k se anula en un conjunto abierto y por hipótesis inductiva $f_k \equiv 0$. Concluimos que $f^{-1}(0)$ tiene interior vacío. $\square$

El lema implica inmediatamente que dado $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ no constante, entonces $f^{-1}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ es denso en $\mathbb{C}^n$.

Sea V una variedad algebraica afín propia, entonces $V = V(I)$ con $I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ un ideal no nulo. Por el teorema de la base de Hilbert existen $f_1, \dots, f_m$ tales que $I = (f_1, \dots, f_m)$, así

$$V = V(I) = V(f_1, \dots, f_m) = \bigcap_{i=1}^m V(f_i) \subseteq V(f_1)$$

Tomando complemento y luego clausura, se obtiene que V^c es denso en $\mathbb{C}^n$, es decir, todo abierto en la topología Zariski es denso según la topología euclídeana.

- (b) Supongamos, por contradicción, que ambas topologías son iguales. Consideremos $V = V(x - y) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ un cerrado según la topología Zariski y por lo tanto un cerrado según la topología producto.

Lo anterior equivale a que la topología Zariski en $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ es Hausdorff, es sabido que dicha topología es igual a la topología cofinita en $\mathbb{C}$, la que no es Hausdorff en conjuntos infinitos. Esta contradicción prueba la afirmación.

Problem 4.

- (a) Consideremos el ideal

$$I := (x_1x_2) \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$$

El ideal no es primo, en efecto, notar que $x_1x_2 \in I$, pero $x_i \notin I$. Por otro lado, veamos que el ideal es radical.

Si $f^n \in I$, por definición tenemos que $x_1x_2 | f^n$, en particular, $x_1 | f^n$, como este último es primo, resulta que $x_1 | f$. El mismo argumento vale para x_2 y dado que x_1 y x_2 son coprimos resulta que $x_1x_2 | f$, lo que concluye la demostración.

- (b) $\Rightarrow$ | Supongamos que $I(V)$ no es primo, entonces existen f_1, f_2 polinomios tales que $f_1f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Notar que

$$V = (V \cap V(f_1)) \cup (V \cap V(f_2))$$

pero $(V \cap V(f_i)) \neq V$, ya que existe $p_i \in V$ tal que $f_i(p_i) \neq 0$. Luego, V es reducible.

- $\Leftarrow$ | Supongamos que V es reducible, entonces

$$V = V_1 \cup V_2$$

con $V_i \neq V$ variedades afines. Entonces existe un polinomio f_i tal que $f_i(p) = 0$ para todo $p \in V_i$, pero no para todo punto en V . Notemos que $f_1f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Concluimos que $I(V)$ no es primo.

Problem 5.

Problem 6.